



1. Código: 13658 **Nombre:** Desarrollo sostenible y ética ambiental

2. Créditos: 4,50 **--Teoría:** 2,25 **--Prácticas:** 2,25 **Carácter:** Optativo

Titulación: 160-Grado en Ingeniería Aeroespacial

Módulo: 9-Módulo de Optatividad

Materia: 33-Optativas

Centro: E.T.S. DE INGENIERIA AEROESPACIAL Y DISEÑO INDUSTRIAL

3. Coordinador: Laguarda Miró, Nicolás

Departamento: INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR

4. Bibliografía

Ciencias ambientales : ecología y desarrollo sostenible
OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction
Sociología y medio ambiente
La síntesis ecológica
Bioética ambiental
La cumbre de Johannesburgo : antes, durante y después de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

Las edades de Gaia : Una biografía de nuestro planeta vivo
La venjança de la terra : per què es revolta la terra i com encara podem salvar la humanitat
Definición y Principios Básicos sobre Desarrollo Sostenible

The Oxford handbook of environmental history
Environmental History in the Making [electronic resource] : Volume I: Explaining

Desarrollo sostenible : problemáticas, agentes y estrategias.
Hacia una Economía Verde: Guía para el Desarrollo Sostenible y la Erradicación de la Pobreza
Ingeniería ambiental : ecología, prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, tendencias de la ingeniería ambiental
Química ambiental
Sapiens, de animales a dioses : breve historia de la humanidad
Viaje de un naturalista alrededor del mundo
AR6 Synthesis Report Climate Change 2023

Nebel, Bernard J | Wright, Richard T
Pomázi, István
Sempere, Joaquim | Riechmann, Jorge
Duvigneaud, Paul
Russo, Giovanni
Pérez de las Heras, Mónica | Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2002
Johannesburgo
Lovelock, James
Lovelock, James

Laguarda Miró, Nicolás | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Isenberg, Andrew C
Vaz, Estelita. editor. | Vaz, Estelita. | Joanaz de Melo, Cristina. editor. | Joanaz de Melo, Cristina. | Costa Pinto, Lígia M. editor. | Costa Pinto, Lígia M. Murga Menoyo, María Ángeles
PNUMA

Martínez-Prado, María Adriana

Baird, Colin | Cann, Michael
Harari, Yuval Noah
Darwin, Charles
IPPC

5. Descripción general de la asignatura

Objetivos de la asignatura

La asignatura pretende ser una ventana al estado de la cuestión y el entorno natural, así como elemento de sensibilización y concienciación ecológica y de la necesidad que tiene el ser humano de asumir un desarrollo sostenible y un comportamiento ético coherente con la naturaleza.

La asignatura se ha diseñado para dotar al alumno de los conocimientos ambientales necesarios para que, en el desarrollo de su labor profesional, pueda aplicar a su tarea un código ético de conducta que haga de su trabajo una labor sostenible, coherente con el entorno más cercano y con la situación global del planeta. Estos conocimientos han de servir para permitir que nuestro alumnado contribuya a la creación de una sociedad formada, consciente y comprometida con la sostenibilidad de su entorno y, en su conjunto, del planeta.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se trabajan en esta asignatura en su conjunto pues forman parte intrínseca de los objetivos de la misma, su temario y varias de las actividades incluidas en su programación.

Contextualización de la asignatura

El contexto en el que se ubica la asignatura es el de las titulaciones de Grado en Ingeniería pues, de acuerdo a los objetivos de la misma, lo que se pretende es la sensibilización del alumnado en la materia que se trabaja así como el desarrollo de las correspondientes competencias. En este ámbito, resulta fundamental transmitir la urgencia y necesidad de un comportamiento





social y profesional acorde con la realidad medioambiental del planeta y dotar a quienes la cursan de los conocimientos, sensibilidades y destrezas necesarias para ello. Es por eso que la asignatura considera como punto de partida el estudio de la realidad ecológica del planeta, su evolución y sus perspectivas futuras y se desarrolla de acuerdo a éstas, pasando por los problemas ambientales derivados de la era industrial, las estrategias en política ecológica para corregirlas, los conceptos esenciales en materia de ética ambiental y economía ecológica, y la imperativa asunción de un comportamiento individual y colectivo, social y profesional, sostenible que permita revertir estos problemas.

6. Conocimientos recomendados

7. Resultados

Resultados fundamentales

31E(ES) Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y operatividad de los vehículos aeroespaciales

8. Unidades didácticas

1. UN POCO DE HISTORIA: LA RELACIÓN SER HUMANO - NATURALEZA A TRAVÉS DEL TIEMPO
 1. La humanidad en la Prehistoria
 2. Los imperios de Grecia y Roma
 3. Los imperios en la América pre-colombina
 4. Los grandes imperios fluviales
 5. El descubrimiento de América y las primeras conquistas
 6. El colonialismo europeo
 7. La revolución industrial
2. LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA AMBIENTAL
 1. Conceptos básicos de ética ambiental y desarrollo sostenible
 2. La Ética ambiental en los siglos XIX y XX. Nuevas tendencias del pensamiento ético
 3. El desarrollo de la ética ambiental: Los principales documentos internacionales sobre desarrollo sostenible
3. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ACTUALIDAD
 1. El desarrollo sostenible en el sector primario: La agricultura y el entorno
 2. El desarrollo sostenible en el sector secundario: La industria y el entorno
 3. El desarrollo sostenible en el sector terciario: Servicios y entorno
4. LAS CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO INCONTROLADO
 1. El calentamiento de la Tierra
 2. La disminución de la capa de ozono
 3. La disminución de la biodiversidad en el planeta
 4. La deforestación
 5. Otros problemas medioambientales causados por el ser humano
5. PREVISIONES PARA EL FUTURO
 1. Previsiones para el futuro inmediato
 2. El horizonte de 2100

9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
1	6,00	--	--	5,00	--	--	1,50	12,50	15,00	27,50
2	6,00	--	--	5,00	--	--	1,50	12,50	12,00	24,50
3	4,00	--	2,50	3,00	--	--	1,50	11,00	10,00	21,00
4	4,00	--	2,00	3,00	--	--	1,50	10,50	12,00	22,50
5	2,50	--	0,00	2,00	--	--	1,50	6,00	13,00	19,00
TOTAL HORAS	22,50	--	4,50	18,00	--	--	7,50	52,50	62,00	114,50

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación

Descripción

- (05) Trabajos académicos
(15) Prueba práctica de laboratorio/campo/informática/aula

Nº Actos	Peso (%)
1	15
2	15

Document signat electrònicament per
Documento firmado electrónicamente por
Electronically signed document by

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Data/Fecha/Date

19/06/2026

2 / 3

Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
Original document can be verified by Secure Verification Code

ALUK99QZQ7B

<https://sede.upv.es/eVerificador>





10. Evaluación

Descripción

(14) Prueba escrita

(11) Observación

Nº Actos Peso (%)

1 20

12 50

La observación se evaluará de manera continuada a lo largo del semestre, y consistirá en la realización de 12 actividades de distinta índole según la materia que se esté tratando, que se iniciarán en el aula y se acabarán en casa (o a la inversa en el caso de aquellas que se desarrollen vía docencia inversa). Las 12 entregas que componen la observación tienen el mismo peso proporcional (4.16%), suponiendo el conjunto de la observación un total del 50.00% de la nota. Las dos pruebas prácticas de aula consistirán en la realización de sendos seminarios prácticos en los que los alumnos de manera grupal prepararán un trabajo que completarán luego en el aula siguiendo unas dinámicas previamente establecidas. Estos seminarios se realizarán en días específicos a lo largo del curso según calendario y tendrán ambos un 7.50% de peso suponiendo los dos un total del 15.00%. La realización, características, seguimiento, entrega y exposición del trabajo académico quedarán claramente definidas el primer día de clase, siendo esta actividad de tipo grupal y teniendo un peso del 15.00% de la nota. La prueba escrita consistirá en un examen tradicional de cuestiones que el alumnado debe responder individualmente en un tiempo determinado y que podrá ser tipo cuestionario en Poliformat o presentar otro formato físico. La prueba escrita tendrá un 20.00% del peso de la nota final.

Recuperación: Tanto para la Prueba escrita (20%) como para las actividades en el aula que componen la Observación (50%), se realizarán actos de recuperación y éstos serán similares a los realizados anteriormente.

Atendiendo a los porcentajes, sistemas y actos de evaluación antes descritos, la expresión matemática que permite el cálculo de la nota final es la siguiente: $NOTA = Trabajo\ académico * 0.15 + Observación * 0.50 + Prueba\ escrita * 0.20 + Pruebas\ Prácticas * 0.15$

En caso de detección de un supuesto de fraude académico en cualquier acto de evaluación, este deberá ser motivado y documentado mediante la correspondiente acta de honestidad.

Como consecuencia académica inmediata, el acto de evaluación afectado será calificado con una puntuación de cero (0), sin perjuicio del derecho del estudiante a formular alegaciones y a interponer los recursos que procedan.

En ese caso, el profesor/a responsable de la asignatura podrá sustituir en su totalidad el sistema ordinario de evaluación por el siguiente sistema de evaluación alternativo:

1. Requerirá al estudiante la realización de una prueba de evaluación de conjunto, excluyendo la parte afectada por la incidencia. La puntuación final de la asignatura será el resultado de la evaluación ponderada por el porcentaje correspondiente al contenido de esta prueba. La parte afectada por la incidencia mantendrá la puntuación de 0 y su porcentaje original en la puntuación final.

2. Dicha prueba podrá tener carácter oral y deberá respetar los principios de objetividad y proporcionalidad. En caso de no aplicar el sistema de evaluación alternativo, se aplicará íntegramente el sistema ordinario previsto en la guía docente.

La aplicación de estas medidas es independiente, en su caso, de la posible incoación de un procedimiento disciplinario conforme a la normativa universitaria vigente

11. Porcentaje máximo de ausencia

Actividad	Porcentaje	Observaciones
Teoría Aula	20	
Teoría Seminario	20	
Práctica Aula	20	
Práctica Laboratorio	20	